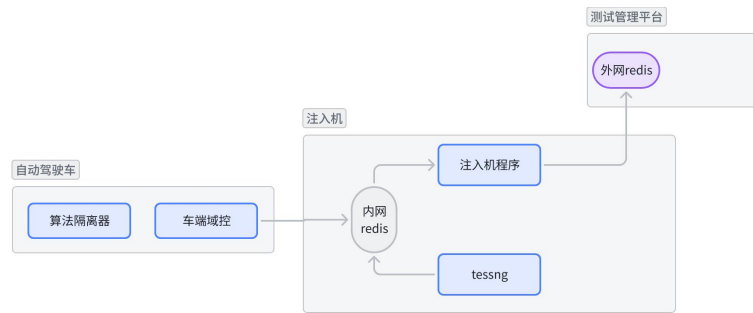


一、数据流程图



二、配置文件说明

注入机配置文件所在路径：

Projcets/TJST_AUTO_RELEASE/TessMachinePlugin/config/config.yaml

```
1 # 公网Redis配置
2 RedisConfigPublic:
3   ip: 8.153.87.230
4   port: 5010
5   password: "Wanji@300552!"

7 # 局域网Redis配置(注入机内)
8 RedisConfigLocal:
9   ip: 192.168.1.66
10  port: 6379
11  password: "Wanji@300552!"

13 # 监控数据发送到Kafka
14 KafkaConfig:
15   ip: 202.120.182.144
16   port: 5013
17   topic: "task_monitor"
18   ip2: 202.120.182.234
19   port2: 5017
20   topic2: "inject_ready"
21   ip3: 202.120.182.147
22   port3: 5014
23   ip4: 192.168.1.121
24   port4: 9092
25   topic4: "InjectionMergeData"

27 # 场景注入机设备对外通信配置
28 ScenarioMachineConfig:
29   deviceId: 1890
30   statusChannel: "STATUSResult"
31   controlChannel: "control1751951026815channel"
32   resultChannel: "data1751951026815channel_merge"

34 # Tessng服务的地址 (连局域网redis)
35 TessngServer:
36   ip: 192.168.1.66
37   port: 7778
38 # 注入机管理
39 deviceId: 998
40 statusChannel: "STATUSResult"
41 controlChannel: "TESSNG001Control"
42 resultChannel: "TESSNG001Result"
43 nearbyChannel: "AV001Result_nearby"
44 trafficLightChannel: "AV001Result_trafficLight"

47 # 自动驾驶车辆的配置, 由注入机控制车辆的行动能力(连局域网redis)
48 AutonomousVehicle:
49 # 注入机管理
50 # 主车服务的deviceId
51 ip: 192.168.1.192
52 deviceId: 1890
53 statusChannel: "STATUSResult"
54 controlChannel: "GKQControl_jida"
55 resultChannel: "GKQResult_jida"

57 # 背景车控制器
58 SvController:
59 deviceId: 70213
60 svControlChannel: "svControlChannel"
61 statusChannel: "STATUSResult"
62 controlChannel: "SvRedisControlChannel"
```

平台配死
发布->该通道为注入机状态上传通道(2.2、3.2)
订阅->该通道注入机需要订阅(x.1消息来源)
发布->该通道为注入机 <融合> 主车和仿真车轨迹数据后再发上报给平台

注入机配死
发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
订阅->该通道Tessng需要订阅(x.1消息来源)
发布->该通道为Tessng全部车辆轨迹数据上报通道
发布->该通道为主车周边Tessng车辆轨迹数据上报通道
发布->该通道为主车周边Tessng信号灯数据上报通道

网络监控用, 与主车ip一致
注入机配死
发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
订阅->该通道主车需要订阅(x.1消息来源)
发布->该通道主车轨迹数据上报通道

注入机配死
发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
订阅->该通道主车需要订阅(x.1消息来源)

2.1 区域解释

- 1: 区域一配置为公网 redis, ip 改为 8.153.87.230
- 2: 区域二配置为内网 redis, ip 改为本机 ip, 通过 ifconfig 查看
- 3: 区域三配置为公网 kafka, ip 都改为 8.153.87.230, port 都改为 5011
- 4: 区域四配置为公网测试平台信息, deviceId 为平台新注册的注入机设备 id, 控制通道和数据通道都为平台注册生成的对应信息

- 5: 区域五配置为内网 redis, ip 改为本机 ip
- 6: 区域六配置为车端 redis, ip 改为车端 ip。deviceId 与车端、公网测试平台注册的注入机设备 id 配置一致; 控制通道、数据通道与车端配置一致。(例, 车端配置为 GKQControl_jida; 则注入机配置: 控制通道为 GKQControl_jida, 数据通道为 GKQResult_jida)

(租赁车) 车端配置文件位置为: /onsite/install/share/redisInfo/launch/redisInfo.lanuch

```

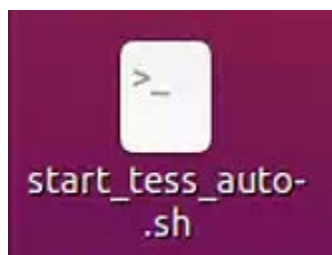
1 <!-- 配置 -->
2 <!-- redis 配置 -->
3 <!-- 配置 redis ip -->
4 <!-- 配置 redis port -->
5 <!-- 配置 redis ip -->
6 <!-- 配置 redis port -->
7 <!-- 配置 redis ip -->
8 <!-- 配置 redis port -->
9 <!-- 配置 redis ip -->
10 <!-- 配置 redis port -->
11
12 <!-- 配置 gateway -->
13 <!-- 配置 deviceId -->
14 <!-- 配置 zoneLat -->
15 <!-- 配置 zoneLon -->
16 <!-- 配置 taskTopic -->
17 <!-- 配置 taskTopic -->
18 <!-- 配置 taskTopic -->
19 <!-- 配置 taskTopic -->
20 <!-- 配置 taskTopic -->
21
22 <!-- 配置 steering_ratio -->
23 <!-- 配置 carname -->
24 <!-- 配置 carname -->
25 <!-- 配置 registerMonths -->
26 <!-- 配置 registerMonths -->
27 <!-- 配置 registerMonths -->
28 <!-- 配置 registerMonths -->
29 <!-- 配置 registerMonths -->
30 <!-- 配置 registerMonths -->
31 <!-- 配置 registerMonths -->
32 <!-- 配置 registerMonths -->
33 <!-- 配置 registerMonths -->
34 <!-- 配置 registerMonths -->
35 <!-- 配置 registerMonths -->
36 <!-- 配置 registerMonths -->
37 <!-- 配置 registerMonths -->

```

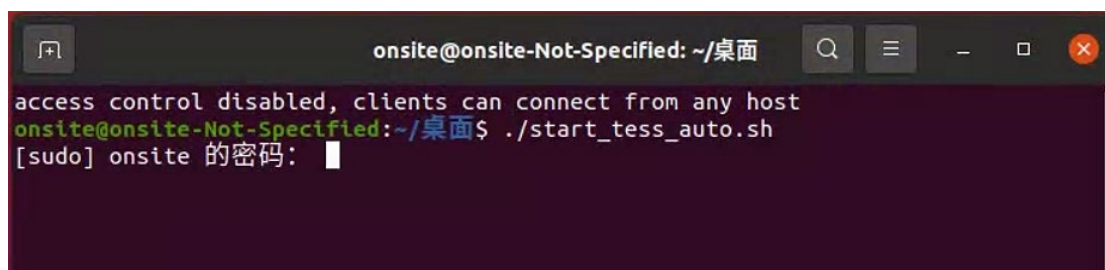
上述第一个截图改为注入机 ip, 第二个 deviceId、第三个控制通道与注入机区域六配置保持一致。

一、如何运行

检查注入机桌面是否有 start_tess_auto.sh 这个文件

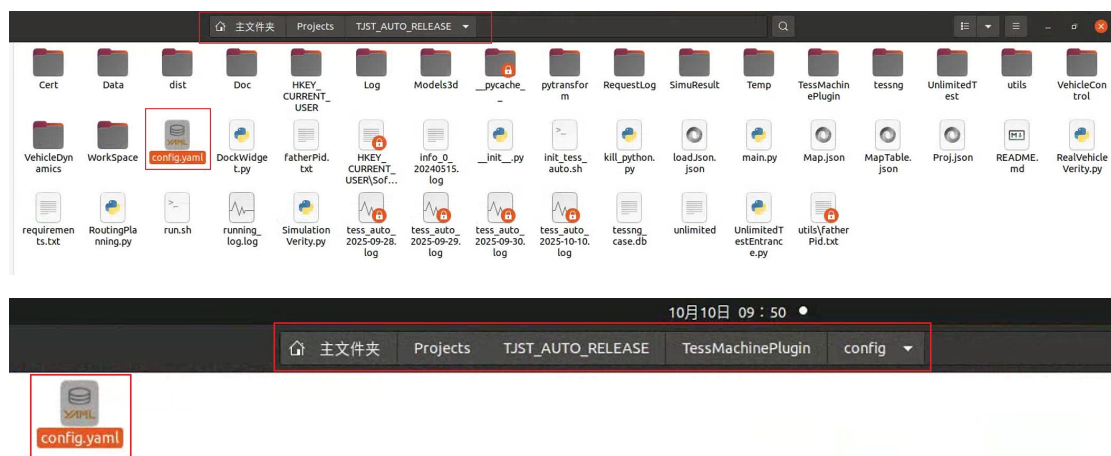


打开终端, 输入 ./start_tess_auto.sh, 回车, 输入密码, 通常为 123456 或 123456789, 即可完成一键启动



二、注入机与新主车连接如何配置

1、需要更改的有两个配置文件（一个 `config.yaml` 位于 `Projets/TJST_AUTO_RELEASE/TessngMachine` 目录下，另一个 `config.yaml` 位于 `Projets/TJST_AUTO_RELEASE/TessMachinePlugin/config` 下）



2、查询注入机自身 IP

注入机 IP 由车载网络自动分配，部分车型需要特定网段，如.8 网段，需要人工配置。此处查询到注入机本机 IP 为 192.168.1.69。（注意：如存在双网口情况，此处需要配置内网 IP）

```
onsite@onsite-Default-string: ~/桌面
onsite@onsite-Default-string:~/桌面$ ^C
onsite@onsite-Default-string:~/桌面$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:91:55:55:18 txqueuelen 0 (以太网)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.69 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::1a66:0ee5:f013:82d9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 04:2b:58:16:da:93 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 166485 bytes 60725981 (60.7 MB)
    RX errors 0 dropped 494 overruns 0 frame 0
    TX packets 88284 bytes 36907949 (36.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 19 memory 0x52700000-52720000

enp15s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 04:2b:58:16:da:94 txqueuelen 1000 (以太网)
```

3、根据注入机IP更改

Projcets/TJST_AUTO_RELEASE/config.yaml

将 RedisConfig 标签下的 ip, 改为 192.168.1.69

将 MyTessngServer 标签下的 ip, 同样改为 192.168.1.69

```
3 # 密码Wanji@300552!
4 RedisConfig:
5   ip: 192.168.1.69
6   port: 6379
7   password: "Wanji@300552!"
8
9 # running config
10 RunningConfig:
11   realVehicleSimulationAccuracyRunningHz: 10
12
13 # vehicle logic config
14 VehicleLogicConfig:
15   gap: 16
16   objVehicleAngle: 25
17   boundLengthExtend: 6
18   boundWidthExtend: 3
19   tau: 1.5
20
21 # mysql config
22 MySql:
23   host: 192.168.1.94
24   port: 3306
25   user: root
26   password: "JidaTraffic123"
27   database: Evaluation
28
29 # 单场景仿真、实车服务、...
30 # 配额具体IP地址, 不要填127.0.0.1
31 # 本地服务端口暴露给了129.211.28.237:54322
32 MyTessngServer:
33   host: 192.168.1.69
34   port: 7778
35
36 YCY:
37   host: 192.168.1.78
38   port: 8457
```

4、根据注入机IP更改

Projcets/TJST_AUTO_RELEASE/TessMachinePlugin/config/config.
yaml

将 RedisConfigLocal 标签下的 ip, 改为 192.168.1.69

将 TessngServer 标签下的 ip, 同样改为 192.168.1.69

```
config.yaml
~/Projects/TessngMachine/TessMachinePlugin/config

1 # 公网Redis配置
2 RedisConfigPublic:
3 # 注入机内部
4 # ip: 192.168.1.152
5 # port: 6379
6
7 # 同济外网
8 ip: 202.120.189.56
9 port: 5010
10 password: "Wanji@300552!"
11
12 # 局域网Redis配置(注入机内)
13 RedisConfigLocal:
14 ip: 192.168.1.69
15 port: 6379
16 password: "Wanji@300552!"
17
18 # 场景注入机设备对外通信配置
19 ScenarioMachineConfig:
20 deviceId: 3010 # 根据平台设备ID填写
21 statusChannel: "STATUSResult" # 发布->该通道为注入机状态上传通道(2.2、3.2)
22 controlChannel: "ZRJ3_Control" # 订阅->该通道注入机需要订阅(x.1消息来源)
23 resultChannel: "ZRJ3_Result_merge" # 发布->该通道为注入机 <融合> 主车和仿真车轨迹数据后再发上报给平台
24
25 # Tessng服务的地址 (连局域网redis)
26 TessngServer:
27 # Tessng服务的地址(注入机自身)
28 ip: 192.168.1.69
29 port: 7778
30 # 注入机管理
31 deviceId: 998 # 注入机配死,不变
32 statusChannel: "STATUSResult" # 发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
33 controlChannel: "TESSNG001Control" # 订阅->该通道Tessng需要订阅(x.1消息来源)
34 resultChannel: "TESSNG001Result" # 发布->该通道为Tessng全部车辆轨迹数据上报通道
35 nearbyChannel: "AV001Result_nearby" # 发布->该通道为主车周边Tessng车辆轨迹数据上报通道
36 trafficLightChannel: "AV001Result_trafficLight" # 发布->该通道为主车周边Tessng信号灯数据上报通道
37
38 # 发布: 车辆的配置 由注入机程序控制配置(连局域网redis)
```

5、更改与平台通信通道（查询方式见第三节）

注入机与平台通信，需要与平台约定 2 个通道，一是控制通道（controlChannel），二是数据通道（resultChannel），平台会分配一个设备编号（deviceId）给注入机，这个 deviceId 需与主车的 deviceId 相同。其中数据通道需要在平台提供的通道基础上，加上_merge（例如平台提供了名为 ZRJ3_Result，在注入机内需要配置为 ZRJ3_Result_merge）。

```
config.yaml
~/Projects/TessngMachine/TessMachinePlugin/config

14 ip: 192.168.1.69
15 port: 6379
16 password: "Wanji@300552!"
17
18 # 场景注入机设备对外通信配置
19 ScenarioMachineConfig:
20 deviceId: 3010 # 根据平台设备ID填写
21 statusChannel: "STATUSResult" # 发布->该通道为注入机状态上传通道(2.2、3.2)
22 controlChannel: "ZRJ3_Control" # 订阅->该通道注入机需要订阅(x.1消息来源)
23 resultChannel: "ZRJ3_Result_merge" # 发布->该通道为注入机 <融合> 主车和仿真车轨迹数据后再发上报给平台
24
```

6、更改与主车通信通道

注入机与主车通信，需要与主车约定 2 个通道，一般由注入机改，一是控制通道（controlChannel），二是数据通道（resultChannel）。这两个通道需要和车端通信程序一致，当前配置

代表车端的控制通道为 GKQControl_jida, 数据通道为 GKQResult_jida。deviceId 需与 Scenario MachineConfig 中的 deviceId 保持一致, 平台会提前告知, 如不一致, 平台将不会区别显示主车。

```
38 # 实车 | 域控的配置, 由注入机程序控制和分配 (连局域网redis)
39 AutonomousVehicle:
40   # 注入机管理
41   # 主车服务的deviceId
42   deviceId: 3010                                # 根据平台设备ID填写
43   statusChannel: "STATUSResult"                 # 发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
44   controlChannel: "GKQControl_jida"              # 订阅->该通道主车需要订阅(x.1消息来源)
45   resultChannel: "GKQResult_jida"               # 发布->该通道主车轨迹数据上报通道
46
```

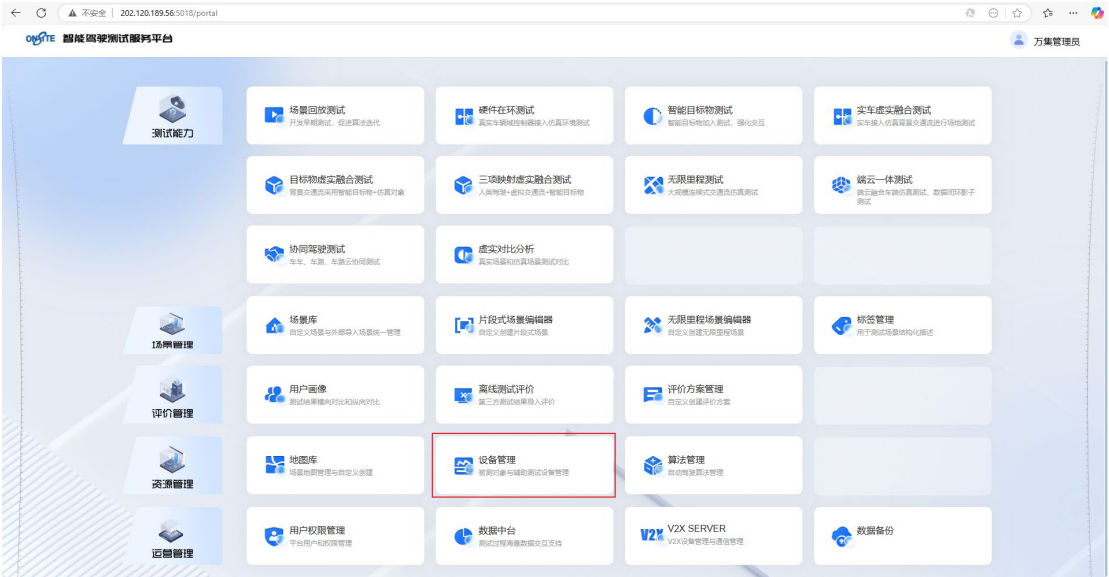
这个需要在主车的 redis 服务中查询具体的数据通道和控制通道信息, 如下图为某域控制器的 redis 服务信息。

```
redis_start_tj.launch
~/ftd/pingtai_redis_new/Redis/src/redis_start

1 <launch>
2   <param name="redis_ip" value="192.168.1.69" type="str"/>
3   <param name="redis_port" value="6379" type="int"/>
4   <param name="av_id" value="50" type="str"/>
5   <param name="Control_channel" value="GKQControl_jida" type="str"/>
6   <param name="Result_channel" value="GKQResult_jida" type="str"/>
7   <node name="redis_start" pkg="redis_start" type="redis_start" output="screen" respawn="true"/>
8
9 /launch
```

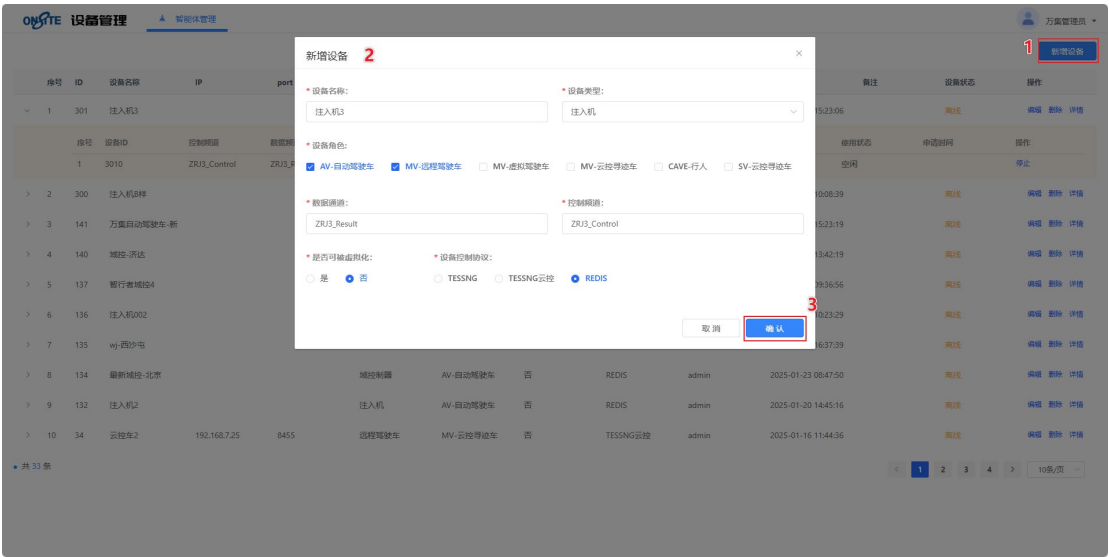
三、如何在平台上进行新注入机设备注册及通道查询

针对新设备需要在智能驾驶测试服务平台进行设备管理。



1、设备新增

在平台的设备管理页点击【新增设备】，填写新增设备信息，其中设备名称、数据通道、控制通道是自定义的。其他设置如下。设置完成后，点击【确认】即可完成新增设备。下图新建了一个注入机3的设备。



2、注入机设备 ID 及通道查看

新增设备成功后在设备管理列表中查看新增设备的 ID，如下图，可查看到注入机 3 的设备 ID 为 3010，数据通道为 ZRJ3_Result，控制通道为 ZRJ3_Control。

OMTE 设备管理

智能体管理

万集管理员

新增设备

序号	ID	设备名称	IP	port	设备类型	角色支持	是否可输出数据	设备控制协议	创建人	创建时间	备注	设备状态	操作
1	301	注入机3			注入机	AV-自动驾驶车 ...	否	REDIS	admin	2025-04-09 15:23:06		离线	编辑 删除 详情
1	3010											离线	
2	300	注入机8样			注入机	AV-自动驾驶车 ...	否	REDIS	admin	2025-03-25 10:08:39		离线	编辑 删除 详情
3	141	万集自动驾驶车-新			自动驾驶车	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-02-27 15:23:19		离线	编辑 删除 详情
4	140	城控-济达			城控制器	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-02-20 13:42:19		离线	编辑 删除 详情
5	137	智行者城控4			自动驾驶车	AV-自动驾驶车	否	REDIS	zhihangzhe	2025-02-12 09:36:56		离线	编辑 删除 详情
6	136	注入机002			注入机	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-02-07 10:23:29		离线	编辑 删除 详情
7	135	wj-西沙屯			自动驾驶车	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-02-06 16:37:39		离线	编辑 删除 详情
8	134	最新城控-北京			城控制器	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-01-23 08:47:50		离线	编辑 删除 详情
9	132	注入机2			注入机	AV-自动驾驶车	否	REDIS	admin	2025-01-20 14:45:16		离线	编辑 删除 详情
10	34	云控车2	192.168.7.25	8455	远程驾驶车	MV-云控等电车	否	TESSNG云控	admin	2025-01-16 11:44:36		离线	编辑 删除 详情

共 33 条

1

2

3

4

10条/页

3、注入机设备 ID 及通道配置

打开 Projcets/TJST_AUTO_RELEASE/TessMachinePlugin/config/config.yaml 文件

将 ScenarioMachineConfig 标签下的 deviceId，改为 3010

将 ScenarioMachineConfig 标签下的 controlChannel，改为 ZRJ3_Control

将 ScenarioMachineConfig 标签下的 resultChannel，改为 ZRJ3_Result_merge

将 AutonomousVehicle 标签下的 deviceId，改为 3010

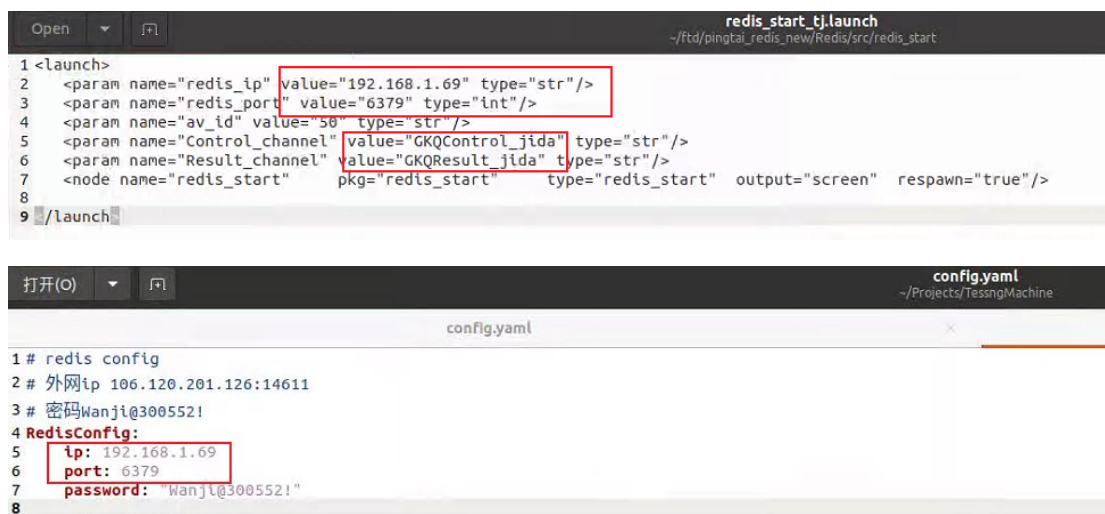
```
18 # 场景注入机设备对外通信配置
19 ScenarioMachineConfig:
20     deviceId: 3010 # 根据平台设备ID填写
21     statusChannel: "STATUSResult" # 发布->该通道为注入机状态上传通道(2.2、3.2)
22     controlChannel: "ZRJ3_Control" # 订阅->该通道注入机需要订阅(x.1消息来源)
23     resultChannel: "ZRJ3_Result_merge" # 发布->该通道为注入机 <融合> 主车和仿真车轨迹数据后再上报给平台
24
25
26
27
28
29 AutonomousVehicle:
30     # 注入机管理
31     # 主车服务的deviceId
32     deviceId: 3010 # 根据平台设备ID填写
33     statusChannel: "STATUSResult" # 发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
34     controlChannel: "GKQControl_jida" # 订阅->该通道主车需要订阅(x.1消息来源)
35     resultChannel: "GKQResult_jida" # 发布->该通道主车轨迹数据上报通道
36
```

四、如何配置域控制器或主车

域控制器或主车主要将与平台通信的 redis 改为与注入机通信的 redis。

1、redis 的 ip 配置

将域控制器或主车的 redis 的 ip 改为注入机的 ip 以及端口号，如当前查询注入机 ip 为 192.168.1.69，port 为 6379。注入机的 ip 和端口号可以在 Projects/TJST_AUTO_RELEASE/TessngMachine/config.yaml 文件中的 Redisconfig 标签下查看。



```
1 <launch>
2   <param name="redis_ip" value="192.168.1.69" type="str"/>
3   <param name="redis_port" value="6379" type="int"/>
4   <param name="av_id" value="50" type="str"/>
5   <param name="Control_channel" value="GKQControl_jida" type="str"/>
6   <param name="Result_channel" value="GKQResult_jida" type="str"/>
7   <node name="redis_start" pkg="redis_start" type="redis_start" output="screen" respawn="true"/>
8
9 /launch
```

```
1 # redis config
2 外网ip 106.120.201.126:14611
3 # 密码Wanjie@300552!
4 RedisConfig:
5   ip: 192.168.1.69
6   port: 6379
7   password: "Wanjie@300552!"
8
```

2、通道配置

将域控制器或主车 redis 服务的数据通道和控制通道改为与注入机 Projects/TJST_AUTO_RELEASE/TessMachinePlugin/config/config.yaml 文件中，AutonomousVehicle 标签下的 controlChannel，resultChannel 一致。



```
39 AutonomousVehicle:
40   # 注入机管理
41   # 主车服务的deviceId
42   deviceId: 3010
43   statusChannel: "STATUSResult"
44   controlChannel: "GKQControl_jida"
45   resultChannel: "GKQResult_jida"
46
```

```
# 根据平台设备ID填写
# 发布->该通道为状态上传通道(2.2、3.2)
# 订阅->该通道主车需要订阅(x.1消息来源)
# 发布->该通道主车轨迹数据上报通道
```

```
redis_start_tj.launch
~/ftd/pingtai_redis_new/Redis/src/redis_start

1 <launch>
2   <param name="redis_ip" value="192.168.1.69" type="str"/>
3   <param name="redis_port" value="6379" type="int"/>
4   <param name="av_id" value="58" type="str"/>
5   <param name="Control_channel" value="GKQControl_jida" type="str"/>
6   <param name="Result_channel" value="GKQResult_jida" type="str"/>
7   <node name="redis_start" pkg="redis_start" type="redis_start" output="screen" respawn="true"/>
8
9 /launch
```